

물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: AA02952-0000001008

AK UV TOP #2000 무광

Date of issue: 2025-03-07

Revision date: 2025-07-29

Version: 1.1

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- AK UV TOP #2000 무광

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 유성 페인트
- 사용상의 제한 : 권고용도 외에 사용하지 마시오.

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 : 애경스페셜티 (주)
- 주소 : 경기도 시흥시 옥구천서로 169, 1다 505호
- 전화번호 : 031-488-4678
- 긴급 전화번호 :

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 : 애경스페셜티 (주)
- 주소 : 경기도 시흥시 옥구천서로 169, 1다 505호
- 전화번호 : 031-488-4678
- 긴급 전화번호 :

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 인화성 액체 : 구분1
- 급성 독성(흡입: 증기) : 구분4
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2
- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2
- 피부 과민성 : 구분1
- 발암성 : 구분2
- 생식독성 : 구분2
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(마취영향)
- 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2
- 흡인 유해성 : 구분1
- 만성 수생환경 유해성 : 구분2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 위험

○ 유해·위험 문구

- H224 극인화성 액체 및 증기
- H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- H315 피부에 자극을 일으킴
- H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- H319 눈에 심한 자극을 일으킴

- H332 흡입하면 유해함
- H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
- H351 암을 일으킬 것으로 의심됨
- H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
- H373 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음
- H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

○ 예방조치문구

1) 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
- P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.
- P241 방폭형 (전기·환기·조명)설비를 사용하십시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- P260 가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
- P261 가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으십시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P272 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.
- P273 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하십시오.

2) 대응

- P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오.
- P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으십시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으십시오. 피부를 물로 씻으십시오/샤워하십시오.
- P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오.
- P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으십시오.
- P321 응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)를 하십시오.
- P331 토하게 하지 마십시오.
- P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.
- P333+P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.
- P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.
- P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
- P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오.
- P391 누출물을 모으십시오.

3) 저장

- P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.
- P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

4) 폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
톨루엔	메틸벤젠 ; 메틸벤졸 ; 페닐메테인 ; 메타시드 ; 톨루올 ; 1-메틸벤젠	108-88-3 / KE-33936	35 ~ 45
우레탄 아크릴산 올리고머	자료없음	73324-00-2 / 2001-3-1678	10 ~ 20

2-프로펜산 2-에틸-2-[[[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일]	2-프로펜산, 1,1'-[2-에틸-2-[[[(1-옥소-2-프로펜-1-일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] 에스터 ; 2-에틸-2-[[[(1-옥소알릴)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일 다이아크릴레이트 ; 1,1,1-트라이메틸올프로페인 트리아크릴레이트 ; 트라이메틸올프로페인 트리아크릴레이트 ; 2-에틸-2-(하이드록시메틸)-1,3-프로페인다이올 트리아크릴레이트 ; 아크릴산, 트리아에스터 with 2-에틸-2-(하이드록시메틸)-1,3-프로페인다이올 ; 트라이메틸올프로페인 트라이프로펜오에이트 ; 2,2-비스(프로프-2-엔오일옥시메틸)부틸 프로프-2-엔오에이트	15625-89-5 / KE-29547	5 ~ 15
[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트]	2-프로펜산, 1,1'-[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-2,1-에테인다이일)] 에스터 ; 2-프로펜산, (1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-2,1-에테인다이일)] 에스터 ; 프로프-2-엔오에이트, (1-메틸-1,2-에테인다이일)비스(옥시(메틸-2,1-에테인다이일)) ; 다이아크릴레이트, 트라이프로필렌 글라이콜 ; 트라이프로필렌 글라이콜 다이아크릴레이트 ;	42978-66-5 / KE-23937	1 ~ 6
2-부톡시에탄올	O-부틸 에틸렌 글라이콜 ; 에틸렌 글라이콜 부틸 에테르 ; 에틸렌 글라이콜 N-부틸 에테르 ; 글라이콜 부틸 에테르 ; 글라이콜 모노부틸 에테르 ; 모노부틸 글라이콜 에테르 ; 부틸 글라이콜 ; 부틸 옥시톨	111-76-2 / KE-04134	1 ~ 6
n-부틸 아세테이트	부틸 에스터 아세트산 ; 1-부틸 아세트산 ; 부틸 아세트산 ; n-부틸 에스터 아세트산 ; 부틸 에타노산 ; 1-아세톡시부테인	123-86-4 / KE-04179	1 ~ 6
아세트산 에틸	아세트 에터 ; 아세티딘 ; 아세톡시에테인 ; 에틸 아세트 에스터 ; 에틸 에스터 ; 에틸 에타노에이트 ; 비네가 나프타 ; 아세트산 에테인 ;	141-78-6 / KE-00047	1 ~ 6
자일렌	자일렌 ; 메틸톨루엔 ; 다이메틸벤젠	1330-20-7 / KE-35427	1 ~ 6
폴리에틸렌	자료없음	9002-88-4 / KE-28877	1 ~ 6
(1-하이드록시사이클로헥실)페닐 메탄온	(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온 ; 하이드록시사이클로헥실 페닐 케톤 ; 1-하이드록시사이클로헥실 페닐 케톤 ; 케톤, 페닐, 하이드록시사이클로헥실 ; a-하이드록시-a-사이클로헥실 페닐 케톤 ; a-하이드록시사이클로헥실 페닐 케톤 ; 1-벤조일-1-하이드록시사이클로헥세인 ; 1-벤조일사이클로헥세인올 ; 1-하이드록시-1-사이클로헥실페닐 케톤 ; 케톤, 1-하이드록시사이클로헥실 페닐 ;	947-19-3 / KE-20436	1 ~ 6
메틸 에틸 케톤	2-부탄온 ; 메틸아세톤 ; 부탄-2-온 ; 옥소부탄 ; 메틸에틸 케톤	78-93-3 / KE-24094	1 ~ 6
메타크릴산 메틸, 중합체	자료없음	9011-14-7 / KE-25051	1 ~ 6
2-프로펜산 1,6-헥세인다이일	2-프로펜산, 1,1'-[(1,6-헥산다이일) 에스터 ; 헥사메틸렌 다이아크릴레이트 ; 다이아크릴레이트, 헥세인-1,6-다이일 ; 1,6-헥사메틸렌 다이아크릴레이트 ; 1,6-헥사메틸렌다이올 다이아크릴레이트 ; 1,6-헥산다이올 다이아크릴레이트 ; 2-프로펜산, 1,6-헥산다이일 에스터 ; 헥사메틸렌글라이콜 다이아크릴레이트 ; 6-프로프-2-엔오일옥시헥실 프로프-2-엔오에이트	13048-33-4 / KE-29558	1 ~ 6
Polyether Modified Polydimethylsiloxane	자료없음	- / -	0.1 ~ 1

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피부는 재사용 전에 (충분히) 세탁하시오
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.

- 취급 후 철저히 씻으시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.
- 필요에 따른 조치를 취하십시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하십시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 만약 삼켰다면 많은 양의 물을 마시도록하고 구토를 유도하지 마시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.
- 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 이산화탄소, 일반 포말소화제, 물 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하십시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 극인화성 액체 및 증기
- 눈에 심한 자극을 일으킴
- 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- 암을 일으킬 것으로 의심됨

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하십시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하십시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.
- 탱크가 화염에 휩싸였을 경우에는 접근하지 마시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하십시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하십시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람이 부는 방향으로 대피시키시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [톨루엔] : TWA : 50 ppm, STEL : 150 ppm
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 해당없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 해당없음
- [[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : TWA : 20 ppm
- [n-뷰틸 아세테이트] : TWA : 150 ppm, STEL : 200 ppm
- [아세트산 에틸] : TWA : 400 ppm
- [자일렌] : TWA : 100 ppm, STEL : 150 ppm
- [폴리에틸렌] : 해당없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톤] : TWA : 200 ppm, STEL : 300 ppm
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 해당없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 해당없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 해당없음

○ ACGIH노출기준

- [톨루엔] : TWA 20 ppm (75 mg/m³)
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 해당없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 해당없음
- [[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : TWA, 20 ppm (97 mg/m³)
- [n-뷰틸 아세테이트] : TWA 50 ppm, STEL 150 ppm
- [아세트산 에틸] : TWA, 400 ppm (1440 mg/m³)
- [자일렌] : TWA 20 ppm
- [폴리에틸렌] : 해당없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톤] : TWA 75 ppm STEL 150 ppm
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 해당없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 해당없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 해당없음

○ 생물학적 노출기준

- [톨루엔] : 혈액 중 Toluene : 0.02 mg/L(주중 최종작업전), 소변 중 Toluene : 0.03 mg/L(작업후), 소변 중(with hydrolysis) o-Cresol : 0.3 mg/g 크레아티닌(작업후)
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 해당없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 해당없음
- [[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 소변 중 Butoxyacetic acid (BAA)(with hydrolysis) : 200 mg/g크레아티닌 (작업후)
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [아세트산 에틸] : 해당없음
- [자일렌] : 소변 중 Methylhippuric acids : 1.5 g/g 크레아티닌(작업후)

- [폴리에틸렌] : 해당없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톤] : 소변 중 Methyl ethyl ketone : 2 mg/L(작업후)
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 해당없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 해당없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

○ 눈 보호

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.

○ 손 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 색상	액체
- 색	반투명
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	6.2°C
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	0.95±0.02 (25°C)
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	10.0±1(FORD CUP#4) (25°C)
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하시오.

- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하십시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- (호흡기)
 - 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- (경구)
 - 자료없음
- (눈·피부)
 - 눈에 심한 자극을 일으킴
 - 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
 - 피부에 자극을 일으킴

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성

* 경구 독성

- 제품 (ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix ≤ 5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [톨루엔] : LD50 5580 mg/kg Rat (EU Method B.1, ECHA)
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 자료없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (ECHA)
- [[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : LD50 > 2000 mg/kg Rat (OECD TG 423, GLP) (ECHA)
- [2-부톡시에탄올] : LD50 1414 mg/kg Guinea pig (OECD TG 401, GLP) (EU Harmonized Cat. 4) (ECHA)
- [n-부틸 아세테이트] : LD50 10760 mg/kg Rat (12.2 mL/kg) (OECD TG 423) (ECHA)
- [아세트산 에틸] : LD50 4934 mg/kg Rabbit (OECD TG 401) (ECHA)
- [자일렌] : LD50 3523 mg/kg Rat (EU Method B.1) (ECHA)
- [폴리에틸렌] : LD50 > 2000 mg/kg Rat (NCIS)
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄올] : LD50 > 2500 mg/kg Rat (OECD TG 401) (ECHA)
- [메틸 에틸 케톤] : LD50 2600 mg/kg Rat (NICS)
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 자료없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : LD50 5000 mg/kg Rat (NLM)
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 자료없음

* 경피 독성

- 제품 (ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix ≤ 5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [톨루엔] : LD50 > 5000 mg/kg Rabbit (ECHA)
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 자료없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : LD50 ca. 5170 mg/kg Rabbit (ECHA)
- [[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : LD50 > 2000 mg/kg Rat (OECD TG 402, GLP) (ECHA)
- [2-부톡시에탄올] : LD50 > 2000 mg/kg Guinea pig (ECHA)
- [n-부틸 아세테이트] : LD50 > 14112 mg/kg Rabbit (> 16 mL/kg) (OECD TG 402) (ECHA)
- [아세트산 에틸] : LD50 > 20000 mg/kg Rabbit (ECHA, NCIS)
- [자일렌] : LD50 1700 mg/kg Rabbit (EPA Pesticide, 2005) (NITE), Acute toxicity - dermal EU Harmonized Cat. 4 (ECHA)
- [폴리에틸렌] : 자료없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄올] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (OECD TG 402) (ECHA)
- [메틸 에틸 케톤] : LD50 6400 mg/kg Rabbit (NICS)
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 자료없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : LD50 3600 mg/kg Rabbit (NLM)
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 자료없음

* 흡입 독성

- 제품 (ATEmix) : Vapor 10.0mg/L 4hr < ATEmix ≤ 20.0mg/L 4hr

- [톨루엔] : Vapor LC50 28.1 mg/L 4 hr Rat (OECD TG 403, ECHA)
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 자료없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[[[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : Vapour LC50 > 0.6736 mg/L 4 hr (> 0.55 mg/L 6 hr) Rat No death Not classified (ECHA)
- [[[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : Vapour LC0 0.001 mg/L 7 hr Rat No death Not classified (BASF-Test) (ECHA)
- [2-뷰톡시에탄올] : Vapor LC50 2~10 mg/L 4 hr (EU Harmonized) (ECHA)
- [n-뷰틸 아세테이트] : Vapour LC50 > 21 mg/L 4hr Rat No death (OECD TG 403, GLP)(ECHA)
- [아세트산 에틸] : Vapour LC0 > 27.6 mg/L 4hr (> 22.5 mg/L(6000 ppm) 6hr) Rat No death (58 FR 40262, GLP) (ECHA)
- [자일렌] : Vapor LC50 10~20 mg/L 4 hr (NIER), Acute toxicity - inhalation EU Harmonized Cat. 4 (ECHA)
- [폴리에틸렌] : 자료없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : Aerosol LC50 > 1 mg/L 4 hr Rat No death Not classified (OECD TG 403) (ECHA)
- [메틸 에틸 케톤] : Vapor LC50 34.5 mg/L/4hr Rat (NICS)
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 자료없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : Vapor LC0 0.41 mg/L 7 hr Rat No death Not classified (ECHA)
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 자료없음

○ 피부 부식성 또는 자극성

- [톨루엔] : 토끼를 이용한 시험 결과 홍반 점수 1.8/4, 부종 점수 1.1/4로 7일째에 모든 동물에게서 뚜렷하고 심각한 홍반이 관찰됨, EU Harmonized Cat.2 (EU Method B.4, GLP) (ECHA)
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 자료없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[[[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 토끼를 이용한 피부자극성 시험 결과 1차 자극지수 2.0으로 자극성 물질임. 구분2로 분류됨 (OECD TG 404, GLP) (ECHA)
- [[[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 토끼를 대상으로 피부 부식성 또는 자극성 시험 결과 피부에 자극을 일으킴. 구분2로 분류됨 (OECD TG 404) (EU Harmonized Cat. 2) (ECHA)
- [2-뷰톡시에탄올] : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 피부 자극성 물질임 (EU Method B.4) (EU Harmonized Cat. 2) (ECHA)
- [n-뷰틸 아세테이트] : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 비자극성 (OECD TG 404) (ECHA)
- [아세트산 에틸] : 토끼를 이용한 시험 결과 홍반 점수 1.33/4, 부종 점수 0.4/4로 약간 자극성이나 분류될 정도는 아님 (OECD TG 404) (ECHA)
- [자일렌] : Xylene에 노출된 사람에게 피부, 눈, 호흡기 자극이 관찰됨, 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 피부 부식성 또는 자극성 구분 2로 분류됨 (NIER), 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 피부 자극성 물질임 (Read-across 106-42-3) (EU Method B.4) (EU Harmonized Cat. 2) (ECHA)
- [폴리에틸렌] : 자료없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 토끼를 이용한 시험 결과 홍반 점수 1, 부종 점수 0.3으로 분류되지 않음 (EPA OPP 81-5, ECHA)
- [메틸 에틸 케톤] : 토끼를 이용한 시험결과 홍반, 부종 점수 모두 0으로 비자극성 (Read-across 78-92-2) (OECD TG 404, GLP) (ECHA)
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 자료없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 토끼 실험 결과 피부에 자극을 일으킴 (ECHA)
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 자료없음

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- [톨루엔] : 토끼를 이용한 시험 결과 각막 불투명도 0/4, 홍채염 0/2, 결막 충혈 1.4/3, 결막 부종 0.4/4로 가벼운 자극은 있으나 모든 반응은 7일 이내에 사라짐, 분류되지 않음 (OECD TG 405, GLP) (ECHA)
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 자료없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[[[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 토끼를 이용한 눈자극성 시험 결과 약한 홍채염, 중간~심각한 각막 혼탁, 중간 정도의 결막염이 나타났으나 부식성 영향은 보이지 않음, 구분2로 분류됨 (ECHA)
- [[[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 토끼를 대상으로 심한 눈 손상성 또는 자극성 시험 결과 눈에 심한 자극을 일으킴. 구분 2로 분류됨 (OECD TG 405, GLP) (EU Harmonized Cat. 2) (ECHA)
- [2-뷰톡시에탄올] : 토끼를 대상으로 심한 눈 손상/자극성 시험 결과 눈에 심한 자극을 일으킴 (OECD TG 405, GLP) (EU Harmonized Cat. 2) (ECHA)
- [n-뷰틸 아세테이트] : 토끼를 대상으로 심한 눈 손상/자극성 시험 결과 비자극성 (OECD TG 405, GLP) (ECHA)
- [아세트산 에틸] : 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 구분2로 분류됨 (NICS), EU Harmonized Cat. 2 (ECHA)
- [자일렌] : 눈 자극성 물질임(rabbit), 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 심한 눈 손상 또는 자극성 구분 2로 분류됨 (NIER)
- [폴리에틸렌] : 토끼를 대상으로 눈 자극성 시험결과, 약간의 자극이 나타나지만, 분류되지 않음 (NICS)
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 토끼를 이용한 시험 결과 각막 불투명도 0, 홍채염 0, 결막 충혈 0.7, 결막 부종0으로 비자극성 (OECD TG 405, ECHA)
- [메틸 에틸 케톤] : 토끼를 이용한 시험 결과 중자극(전반적인 자극 점수 19.2)을 나타냈으나 모든 반응은 7일차에 회복됨, EU Harmonized Cat. 2 (OECD TG 405) (ECHA)
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 자료없음

- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 토끼 실험 결과 눈에 심한 자극을 일으킴 (ECHA)
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 자료없음

○ 호흡기 과민성

- [톨루엔] : 자료없음
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 자료없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[[[1-옥소-2-프로펜일]옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 자료없음
- [[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 자료없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 자료없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 자료없음
- [아세트산 에틸] : 자료없음
- [자일렌] : 자료없음
- [폴리에틸렌] : 자료없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 자료없음
- [메틸 에틸 케톤] : 자료없음
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 자료없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 자료없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 자료없음

○ 피부 과민성

- [톨루엔] : 기니피그를 이용한 maximisation test 결과 20마리 중 1마리에서만 양성 반응이 관찰되어 비과민성 (EU Method B.6, GLP) (ECHA)
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 자료없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[[[1-옥소-2-프로펜일]옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 인간 대상의 피부 과민성 패치 테스트에서 8명중 7명이 양성 반응을 나타냄, 구분1로 분류됨 (ECHA)
- [[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음. 구분1로 분류됨 (EU Harmonized Cat. 1) (ECHA)
- [2-뷰톡시에탄올] : 기니피그를 이용한 피부과민성시험 결과 비과민성 (OECD TG 406, ECHA)
- [n-뷰틸 아세테이트] : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 비과민성 (OECD TG 406) (ECHA)
- [아세트산 에틸] : 기니피그를 이용한 Maximisation test 결과 반응이 나타난 시험 동물은 없었음. 비과민성 (OECD TG 406) (ECHA)
- [자일렌] : 마우스를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 429) (ECHA), 피부 과민성 물질 아님(mouse) (NIER)
- [폴리에틸렌] : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험결과, 피부 과민성은 관찰되지 않음 (NCIS)
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 기니피그를 이용한 maximisation test 결과 양성 반응을 0%로 비과민성 (OECD TG 406, GLP) (ECHA)
- [메틸 에틸 케톤] : 기니피그를 이용한 Buehler test 결과 양성반응을 0%로 비과민성 (OECD TG 406, GLP) (ECHA)
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 자료없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 사람에게서 지연성 피부염, 인쇄업 근로자에게서 단기간 노출로 알려지성 접촉성 피부염 보고 등 (HSDB)
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 자료없음

○ 발암성

* 환경부 화학물질관리법

- [톨루엔] : 해당없음
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 해당없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[[[1-옥소-2-프로펜일]옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 해당없음
- [[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [아세트산 에틸] : 해당없음
- [자일렌] : Group 3
- [폴리에틸렌] : 해당없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톤] : 해당없음
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 해당없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 해당없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 해당없음

* IARC

- [톨루엔] : Group 3
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 해당없음

- [2-프로펜산 2-에틸-2-[[1-옥소-2-프로펜일]옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : Group 2B
- [[1-메틸-1,2-에테인다이일]비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : Group 3
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [아세트산 에틸] : 해당없음
- [자일렌] : Group 3
- [폴리에틸렌] : Group 3
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톤] : 해당없음
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : Group 3
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 해당없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 해당없음

*** OSHA**

- [톨루엔] : 해당없음
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 해당없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[[1-옥소-2-프로펜일]옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 해당없음
- [[1-메틸-1,2-에테인다이일]비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [아세트산 에틸] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [폴리에틸렌] : 해당없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톤] : 해당없음
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 해당없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 해당없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 해당없음

*** ACGIH**

- [톨루엔] : A4
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 해당없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[[1-옥소-2-프로펜일]옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 해당없음
- [[1-메틸-1,2-에테인다이일]비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : A3
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [아세트산 에틸] : 해당없음
- [자일렌] : A4
- [폴리에틸렌] : 해당없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톤] : 해당없음
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 해당없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 해당없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 해당없음

*** NTP**

- [톨루엔] : 해당없음
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 해당없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[[1-옥소-2-프로펜일]옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 해당없음
- [[1-메틸-1,2-에테인다이일]비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [아세트산 에틸] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [폴리에틸렌] : 해당없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톤] : 해당없음
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 해당없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 해당없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 해당없음

*** EU CLP**

- [톨루엔] : 해당없음
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 해당없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[[[1-옥소-2-프로펜일]옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 해당없음
- [[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트]] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [아세트산 에틸] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [폴리에틸렌] : 해당없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톤] : 해당없음
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 해당없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 해당없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 해당없음

○ 생식세포 변이원성

- [톨루엔] : in vivo 랫드를 이용한 골수 세포 염색체 이상 시험 결과 음성, in vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (EU Method B.13/14) (ECHA)
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 자료없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[[[1-옥소-2-프로펜일]옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : in vivo 마우스를 이용한 세포독성/적혈구 미세핵 시험 결과 음성(OECD TG 474, GLP), in vivo 마우스를 이용한 DNA 손상/회복 시험 결과 음성(OECD TG 489, GLP), in vitro 일차 세포 배양된 인간 림프구를 이용한 세포독성/염색체 이상 시험 결과 시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 양성(OECD TG 473, GLP), 분류되지 않음 (ECHA)
- [[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트]] : In vitro 포유류 세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476, GLP), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (OECD TG 474, GLP) (ECHA)
- [2-뷰톡시에탄올] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471), In vitro 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 473), In vitro 포유류 세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (OECD TG 474) (ECHA)
- [n-뷰틸 아세테이트] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (OECD TG 474, GLP) (ECHA)
- [아세트산 에틸] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471), In vitro 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 473), In vitro 박테리아 DNA 손상 또는 복구 시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (Read across CAS No. 64-17-5) (EPA OPPTS 870.5500), In vivo 햄스터를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (Read across CAS No. 141-78-6) (OECD TG 474) (ECHA)
- [자일렌] : In vitro 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (EU Method B.10), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (Read-across 95-47-6) (OECD TG 474), In vivo 마우스를 대상으로 설치류 우성 치사 시험 결과 음성 (OECD TG 478) (ECHA)
- [폴리에틸렌] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 음성 (NCIS)
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : in vivo 차이니스 햄스터를 이용한 적혈구 소핵시험 결과 음성 (OECD TG 474, GLP), in vitro 박테리아를 이용한 유전자 돌연변이 시험 결과 대사활성계 유무에 관계없이 음성 (OECD TG 471) (ECHA)
- [메틸 에틸 케톤] : in vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이 시험 결과, 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471), in vitro 포유류 배양세포를 이용한 염색체 이상시험 결과, 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 473), In vitro 포유류 유전자 돌연변이 시험 결과 대사활성계의 유무에 관계없이 음성 (OECD TG 476), in vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (OECD TG 474) (ECHA)
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 자료없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471), In vivo 포유류 적혈구 소핵 검사 시험 결과 음성 (OECD TG 474, GLP) (ECHA)
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 자료없음

○ 생식독성

- [톨루엔] : 랫드를 이용한 2세대 생식독성 시험 결과 2000ppm에서 태아 체중 및 골격 발달 감소가 관찰됨. NOAEC 500 ppm (OECD TG 416, GLP), 랫드를 이용한 발달독성 시험 결과 새끼 사망률 및 발달 지연의 증가가 관찰됨. NOAEC 600 ppm, EU Harmonised Cat. 2 (ECHA)
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 자료없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[[[1-옥소-2-프로펜일]옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 랫드를 이용한 생식/발달 독성 스크리닝 시험(경구) 결과 전반적인 생식 독성은 관찰되지 않음, NOAEL 300 mg/kg bw/d (OECD TG 422, GLP), 토끼를 이용한 발달 독성 시험 결과 발달 독성은 관찰되지 않음, NOAEL 130 mg/kg/day (OECD TG 414, GLP) (ECHA)
- [[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트]] : 랫드를 대상으로 반복투여(경구)독성연구 및 생식/발달독성 스크리닝 결합 시험 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음. NOAEL 375 mg/kg bw/day (OECD TG 422, GLP) (ECHA)

- [2-뷰톡시에탄올] : 마우스를 대상으로 2세대 생식독성시험(NTP) 결과, 몸무게 감소, 생식능 등의 영향으로 NOAEL(부모독성)=720 mg/kg bw/day, 새끼 무게 감소로 NOAEL(F1, F2)=720 mg/kg bw/day, 생식독성에 대한 영향은 관찰되지 않음 (GLP), 랫드를 이용한 태아 발달 독성 시험 결과 발달독성 및 기형 영향이 관찰되지 않음. NOAEL(발달독성) 200 mg/kg bw/day (OECD TG 414) (ECHA)
- [n-뷰틸 아세테이트] : 랫드를 대상으로 2세대 생식독성 시험 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음 (OECD TG 416, GLP) (ECHA)
- [아세트산 에틸] : 마우스를 대상으로 2세대 생식독성 시험 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음. NOAEL < 20700 mg/kg bw/day (Read-across 64-17-5) (OECD TG 416), 랫드를 대상으로 한 태아발달독성 시험 결과 기형의 증거는 나타나지 않음. NOAEL 16000 ppm (OECD RF 414) (Read across CAS No. 64-17-5) (ECHA)
- [자일렌] : 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨, NOAEC(모체독성, inhalation)=500ppm, NOAEC(발달독성, inhalation)=100ppm, NOAEC(최기형성, inhalation)=2,000ppm(rat), 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 생식독성 구분 2로 분류됨 (NIER)
- [폴리에틸렌] : 자료없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 랫드를 이용한 확장된 1세대 생식독성 시험 결과 생식 독성은 관찰되지 않음. NOAEL 900 mg/kg/day (OECD TG 424 & 443, GLP), 랫드를 이용한 발달독성 시험 결과 전반적인 발달독성은 관찰되지 않음. NOAEL 900 mg/kg/day (OECD TG 414, GLP) (ECHA)
- [메틸 에틸 케톤] : 랫드를 이용한 흡입(Vapour) 시험 결과 모체 2000ppm 농도에서 일시적인 체중 감소, 간 중량 증가가 관찰되었으나 시험 최고 용량으로 독성학적으로 분류되지 않음. NOAEC 2000ppm, 신생아는 관찰된 영향 없었음. NOAEC 2000ppm (Read-across 108-10-1) (OECD TG 416, GLP) (ECHA)
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 자료없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 랫드를 대상으로 한 반복투여독성시험과 생식/발달독성 선별검사 결합 시험 결과 생식 독성이 관찰되지 않음 (OECD TG 422, GLP) (ECHA)
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [톨루엔] : 랫드를 이용한 급성 흡입 독성 시험에서 보행 이상, 마취 영향 등이 관찰됨 (OECD TG 403), EU Harmonised Cat. 3(마취 영향) (ECHA)
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 자료없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 자료없음
- [[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트]] : 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음 (EU Harmonized Cat. 3) (ECHA)
- [2-뷰톡시에탄올] : 자료없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 사람에서 중추신경 장애, 폐수종, 호흡기계 자극을 일으킴 (NLM)
- [아세트산 에틸] : 5000ppm 이상 노출시킨 동물시험에서 마취 효과 및 폐 손상이 관찰되었음. 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 구분 3(마취영향)으로 분류됨 (NICS), 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음, EU Harmonised Cat. 3 (ECHA)
- [자일렌] : 호흡기 자극을 일으킬 수 있음, 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음, 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 특정 표적장기 독성(1회 노출) 구분 3 (H335, H336)로 분류됨 (NIER), 호흡기 자극을 일으킬 수 있음 (ECHA)
- [폴리에틸렌] : 자료없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 자료없음
- [메틸 에틸 케톤] : 랫드를 이용한 급성 경구독성 시험에서 모든 용량 수준에서 보행/자세 이상이, 고용량군에서 혼수, 의식 없음이 관찰됨, EU Harmonised Cat.3 (마취 영향) (OECD TG 423, GLP) (ECHA), 본 물질은 기도 자극성 및 마취 작용이 있으며 (ACGIH 7th, 2001) 사람에게 있어서 흡입 노출 시 현기증, 두통, 오한, 구토, 운동실조, 흔들림, 과호흡, 기면, 의식상실 등이 관찰되어(PATY 6th, 2012), 환경성 리스크 평가서 6권 (2008), HSDB (2014), ATSDR (1992), EHC 143 (1993), IRIS TR (2003)) 구분 3(마취 영향, 호흡기 자극)으로 분류됨 (NITE)
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 자료없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 자료없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [톨루엔] : 마우스를 이용한 반복 경구독성 시험 결과 2500 mg/kg 및 5000 mg/kg 투여군에서 경련, 탈진, 반사 장애, 호흡 곤란, 활동 저하, 운동 실조 등이 관찰됨, NOAEL 625 mg/kg/day (EU Method B.26, GLP), 랫드를 이용한 반복 흡입독성 시험 결과 호흡곤란, 운동 실조 등이 관찰됨. NOAEC 625 ppm (EU Method B.29, GLP), 직업적으로 톨루엔에 노출된 사람에 대한 역학 조사 결과 청각 기능 장애, 색깔 이상 등의 부작용이 관찰됨, EU Harmonised Cat. 2(표적장기 : 신경계, 청각, 색깔) (ECHA)
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 자료없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 랫드를 이용한 반복 경구 독성 시험 결과 독성 영향은 관찰되지 않음 (OECD TG 408, GLP), 토끼를 이용한 반복 흡입 독성 시험 결과 특정한 독성 영향은 관찰되지 않음, NOAEL 500 mg/kg/day (ECHA)
- [[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트]] : 자료없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 랫드를 이용한 90일 반복경구독성시험 결과 조직 병리소견에서 간, 약간의 세포질이상 관찰되었으나 유해한 영향은 관찰되지 않음. NOAEL(male) < 69 mg/kg bw/day. NOAEL(female) < 82 mg/kg bw/day (OECD TG 408, GLP), 마우스를 이용한 90일 흡입반복독성시험 결과 혈액학적 영향이 관찰됨. NOAEC(female) < 31 ppm. NOAEC(male) 62.5 ppm (OECD TG 413, GLP) 분류되지 않음 (ECHA)
- [n-뷰틸 아세테이트] : 랫드를 대상으로 반복경구투여(90일) 시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음. NOAEL 125 mg/kg bw/day (EPA OTS 798.2650, GLP) (ECHA)

- [아세트산 에틸] : 랫드를 대상으로 반복경구투여(90일) 시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음. NOAEL 900 mg/kg bw/day (EPA OTS 795.2600, GLP), 랫드를 대상으로 반복흡입투여(94일) 시험 결과 비강 자극이 관찰됨. 분류되지 않음 (EPA OTS 798.2450, GLP) (ECHA)
- [자일렌] : 동물시험결과 xylene에 노출 시 기억력 저하, 이독성(청력 및 균형문제) 등이 관찰됨, 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 특정 표적장기 독성(반복 노출) 구분 2로 분류됨 (NIER), 랫드를 대상으로 아만성 독성(흡입, 13주) 시험 결과 청력에 악영향을 미침. NOAEC 3.515 mg/L (ECHA)
- [폴리에틸렌] : 자료없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 랫드를 이용한 반복 경구독성 시험 결과 심각한 독성 영향은 관찰되지 않음. NOAEL 300 mg/kg/day (OECD TG 408, GLP) (ECHA)
- [메틸 에틸 케톤] : 랫드를 이용한 흡입(Vapour) 시험 결과 고용량 그룹에서 평균 체중 증가, 수컷 쥐의 간 무게 증가 등이 관찰되었으나 증상이 경미하고 발생 빈도가 제한적이므로 분류되지 않음. NOAEC 5041 ppm (OECD TG 413, GLP) (ECHA)
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 자료없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 랫드를 대상으로 한 반복투여독성시험과 생식/발달독성 선별검사 결합 시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음 NOAEL 250 mg/kg bw/day (OECD TG 422, GLP) (ECHA)
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 자료없음

○ 흡인 유해성

- [톨루엔] : 탄화수소이며 동점성율 0.86 mm²/s (40°C)로 구분 1에 해당함 (NITE), 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음, EU Harmonized Cat. 1 (ECHA)
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 자료없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 자료없음
- [[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 자료없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 자료없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 자료없음
- [아세트산 에틸] : 자료없음
- [자일렌] : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 (ECHA), 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 흡인 유해성 구분 1로 분류됨 (NIER)
- [폴리에틸렌] : 자료없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 자료없음
- [메틸 에틸 케톤] : 자료없음
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 자료없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 자료없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 자료없음

○ 고용노동부고시

* 발암성

- [톨루엔] : 해당없음
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 해당없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 해당없음
- [[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 발암성 2
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [아세트산 에틸] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [폴리에틸렌] : 해당없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톤] : 해당없음
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 해당없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 해당없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 해당없음

* 생식세포 변이원성

- [톨루엔] : 해당없음
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 해당없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 해당없음
- [[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [아세트산 에틸] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [폴리에틸렌] : 해당없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톤] : 해당없음
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 해당없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 해당없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 해당없음

*** 생식독성**

- [톨루엔] : 생식독성 2
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 해당없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[[[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 해당없음
- [[[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 해당없음
- [2-부톡시에탄올] : 해당없음
- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [아세트산 에틸] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [폴리에틸렌] : 해당없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톤] : 해당없음
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 해당없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 해당없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ 어류

- [톨루엔] : LC50 5.5 mg/L 96 hr, NOEC 1.39 mg/L 40 d Oncorhynchus kistutch (ECHA)
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 자료없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[[[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : LC50 0.87mg/L 96hr Danio rerio (OECD Guideline 203, GLP) (ECHA)
- [[[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : LC50 4.6 ~ 10 mg/L 96 hr Leuciscus idus (Read-across) (DIN 38 412, part L15) (ECHA)
- [2-부톡시에탄올] : LC50 1474 mg/L 96 hr Oncorhynchus mykiss (OECD TG 203), NOEC > 100 mg/L 21 d Danio rerio (OECD TG 204) (ECHA)
- [n-부틸 아세테이트] : LC50 18 mg/L 96 hr Pimephales promelas (OECD TG 203) (ECHA)
- [아세트산 에틸] : LC50 230 mg/L 96 hr Pimephales promelas (US EPA method E03-05), NOEC < 9.65 mg/L 32 d Pimephales promelas (OECD TG 210) (ECHA)
- [자일렌] : LC50 7.6 mg/L 96 hr Oncorhynchus mykiss (Read-across 95-47-6) (OECD TG 203) (ECHA), NOEC 0.714 mg/L 35 d Danio rerio (Read-across 106-42-3) (OECD TG 210, GLP) (ECHA)
- [폴리에틸렌] : 자료없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : LC50 24 mg/L 96hr Danio rerio (EU Method C.1), NOEC 4.6 mg/L 32 d Pimephales promelas (OECD TG 210, GLP) (ECHA)
- [메틸 에틸 케톤] : LC50 2973 mg/L 96 hr Pimephales promelas (OECD TG 203, GLP) (ECHA)
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 자료없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : LC50 0.38mg/L 96hr, NOEC 0.072 mg/L 39 d Oryzias latipes (ECHA)
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 자료없음

○ 갑각류

- [톨루엔] : EC50 3.78 mg/L 48hr, NOEC 0.74 mg/L 7 d Ceriodaphnia dubia (US EPA 600/4-91-003) (ECHA)
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 자료없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[[[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : LC50 19.9 mg/L 48hr Daphnia magna (EU Method C.2) (ECHA)
- [[[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : EC50 88.7 mg/L 48 hr Daphnia magna (IUCLID), EC50 89 mg/L 48 hr Daphnia magna (Read-across) (EU Method C.2) (ECHA)
- [2-부톡시에탄올] : EC50 ca. 1800 mg/L 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202), NOEC 100 mg/L 21 d Daphnia magna (OECD TG 211) (ECHA)
- [n-부틸 아세테이트] : EC50 44 mg/L 48 hr Daphnia sp. (OECD TG 202), NOEC 23.2 mg/L 21 d Daphnia magna (OECD TG 211, GLP, Read-across CAS No. 110-19-0) (ECHA)
- [아세트산 에틸] : EC50 262 mg/L 48 hr Daphnia pulex (NITE), NOEC 2.4 mg/L 21 d Daphnia magna (OECD TG 211) (ECHA)
- [자일렌] : EC50 4.7 mg/L 48 hr Daphnia magna (Read-across 108-38-3) (NIER), NOEC 1.17 mg/L 7 d Ceriodaphnia dubia (ECHA)
- [폴리에틸렌] : 자료없음

- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : EC50 53.9 mg/L 48hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP), NOEC 0.3 mg/L 21d Daphnia magna (OECD TG 211, GLP) (ECHA)
- [메틸 에틸 케톤] : EC50 308 mg/L 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP) (ECHA)
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 자료없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : EC50 2.7mg/L 48hr Daphnia magna (ECHA)
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 자료없음

○ 조류

- [톨루엔] : EC50 134 mg/L 3 hr Chlamydomonas angulosa (ECHA)
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 자료없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : EC50 18.8 mg/L 72hr Desmodesmus subspicatus (EU Method C.3, GLP) (ECHA)
- [[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : EC50 28 mg/L 72 hr Scenedesmus subspicatus (IUCLID), EC50 65.9 mg/L 72 hr Desmodesmus subspicatus (Read-across) (DIN 38412, part 9) (ECHA)
- [2-뷰톡시에탄올] : EC50 911 mg/L 72 hr, NOEC 88 mg/L 72 hr Selenastrum capricornutum (OECD TG 201) (ECHA)
- [n-뷰틸 아세테이트] : EC50 246 mg/L 72 hr, NOEC 105 mg/L 72 hr Raphidocelis subcapitata (OECD TG 201, GLP) (Read-across CAS No. 110-19-0) (ECHA)
- [아세트산 에틸] : NOEC > 100 mg/L 72 hr Desmodesmus subspicatus (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- [자일렌] : EC50 4.7 mg/L 72 hr Raphidocelis subcapitata (Read-across 95-47-6) (OECD TG 201) (ECHA)
- [폴리에틸렌] : 자료없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : EC50 14.4 mg/L, NOEC 0.7 mg/L 72hr Desmodesmus subspicatus (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- [메틸 에틸 케톤] : EC50 1220 mg/L 72 hr, NOEC 566 mg/L 72 hr Raphidocelis subcapitata (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 자료없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : EC50 1.09mg/L 72hr, NOEC 0.9mg/L 72hr Selenastrum capricornutum (ECHA)
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 자료없음

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [톨루엔] : log Pow 2.73 (20 °C, pH 7) (ECHA)
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 자료없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : log Kow 4.35 (20°C) (Calculation, ECHA)
- [[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : log Kow = 2.77 (IUCLID), log Pow > 2.5 ~ < 2.7 (23 °C) (Read-across) (OECD TG 117, GLP) (ECHA)
- [2-뷰톡시에탄올] : log Kow 0.81 (25°C, pH 7, BASF standard method) (ECHA)
- [n-뷰틸 아세테이트] : log Pow 2.3 (25°C, pH ca. 7) (OECD TG 117, GLP) (ECHA)
- [아세트산 에틸] : log Pow 0.68 (25 °C, pH 7) (EPA OPPTS 830.7560) (ECHA)
- [자일렌] : log Pow 3.12 (Read-across 95-47-6) (ECHA)
- [폴리에틸렌] : 자료없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : Log Pow 2.81 (25 °C, pH 5.8) (OECD TG 107, ECHA)
- [메틸 에틸 케톤] : log Pow 0.3 (40°C) (OECD TG 117, GLP) (ECHA)
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 자료없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : log Kow 2.81 (ECHA)
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 자료없음

○ 분해성

- [톨루엔] : 자료없음
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 자료없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 자료없음
- [[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 자료없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 자료없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 자료없음
- [아세트산 에틸] : 자료없음
- [자일렌] : 자료없음
- [폴리에틸렌] : 자료없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 자료없음
- [메틸 에틸 케톤] : 자료없음
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 자료없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 자료없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [톨루엔] : BCF 90 (Leuciscus idus melanotus) (ECHA)
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 자료없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[[[1-옥소-2-프로펜일]옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : BCF 344 L/kg (QSAR, ECHA)
- [[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 자료없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 자료없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 자료없음
- [아세트산 에틸] : BCF 30 (ECHA)
- [자일렌] : BCF 25.9 dimensionless (ECHA)
- [폴리에틸렌] : 자료없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : BCF 3.5 ~ 12 (0.1 mg/L ~ 1mg/L) (OECD TG 305 C, ECHA)
- [메틸 에틸 케톤] : BCF 1 (NICS)
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 자료없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 자료없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 자료없음

○ 생분해성

- [톨루엔] : Readily biodegradable, 69 BOD/ThOD 5 d (ECHA)
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 자료없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[[[1-옥소-2-프로펜일]옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : Readily biodegradable, 82 - 90 % degradation 28 d (CO₂ evolution) (OECD TG 301 B, GLP) (ECHA)
- [[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : Readily biodegradable, 90 ~ 100 % 28 d (DOC removal) (Read-across 57472-68-1) (OECD TG 301 A, GLP) (ECHA), Biodegradability > 90 (%) (IUCLID)
- [2-뷰톡시에탄올] : Readily biodegradable, 90.4 % 28 d (CO₂ evolution) (OECD TG 301 B) (ECHA)
- [n-뷰틸 아세테이트] : Readily biodegradable, 83 % 28 d (O₂ consumption) (OECD TG 301 D) (ECHA)
- [아세트산 에틸] : Readily biodegradable, ca. 69 % degradation (O₂ consumption) 20 d (ECHA)
- [자일렌] : Readily biodegradable, 94 % 28 d (O₂ consumption) (Read-across 95-47-6) (OECD TG 301 F, GLP) (ECHA)
- [폴리에틸렌] : 자료없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : Readily biodegradable, 80% % degradation (CO₂ evolution) 28d (EU Method C.4-C, ECHA)
- [메틸 에틸 케톤] : Readily biodegradable, 98 % (O₂ consumption) 28 d (OECD TG 301 D, GLP) (ECHA)
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 자료없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : Readily biodegradable (ECHA)
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 자료없음

라. 토양 이동성

- [톨루엔] : K_{oc} > 34 ~ < 120 (OECD TG 312, ECHA)
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 자료없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[[[1-옥소-2-프로펜일]옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : log K_{oc} 2.2 (25°C) (OECD TG 121, GLP) (ECHA)
- [[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 자료없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 자료없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 자료없음
- [아세트산 에틸] : 자료없음
- [자일렌] : log K_{oc} ca. 2.73 dimensionless (Read-across 95-47-6) (OECD TG 121) (ECHA)
- [폴리에틸렌] : 자료없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : log K_{oc} > 1.7 ~ < 3.6 (ECHA)
- [메틸 에틸 케톤] : 자료없음
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 자료없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 자료없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [톨루엔] : 해당없음
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 해당없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[[[1-옥소-2-프로펜일]옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 해당없음
- [[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [아세트산 에틸] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [폴리에틸렌] : 해당없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톤] : 해당없음
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 해당없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 해당없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [톨루엔] : 자료없음
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 자료없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : Acute aquatic toxicity Category 1, Chronic aquatic toxicity Category 1 (EU Harmonized) (ECHA)
- [[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트]] : Chronic aquatic environment hazard category 2 (EU Harmonized)
- [2-뷰톡시에탄올] : 자료없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 자료없음
- [아세트산 에틸] : 자료없음
- [자일렌] : 자료없음
- [폴리에틸렌] : 자료없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 자료없음
- [메틸 에틸 케톤] : 자료없음
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 자료없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 자료없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.
- 고온소각 하시오.
- 유기용제 등 재활용 대상 물질을 회수한 후 그 잔재물은 고온 소각하시오.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 1263

나. 유엔 적정 선정명

- PAINT INCLUDING PAINT, LACQUER, ENAMEL, STAIN, SHELLAC SOLUTIONS, VARNISH, POLISH, LIQUID FILLER, AND LIQUID LACQUER BASE

다. 운송에서의 위험성 등급

- 3

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- II

마. 해양오염물질

- 해당됨

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-E (Non-water-reactive flammable liquids)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-E (Flammable liquids, floating on water)

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ **작업환경측정물질**

- 해당됨 (1% 이상 함유한 톨루엔)
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 해당없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[[[1-옥소-2-프로펜일]옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 해당없음
- [[1-메틸-1,2-에테인다이일]비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 해당없음
- 해당됨 (1% 이상 함유한 2-부톡시에탄올)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 n-부틸 아세테이트)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 아세트산 에틸)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- [폴리에틸렌] : 해당없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- 해당됨 (1% 이상 함유한 메틸 에틸 케톤)
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 해당없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 해당없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 해당없음

○ **노출기준설정물질**

- 해당됨 (톨루엔)
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 해당없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[[[1-옥소-2-프로펜일]옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 해당없음
- [[1-메틸-1,2-에테인다이일]비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 해당없음
- 해당됨 (2-부톡시에탄올)
- 해당됨 (n-부틸 아세테이트)
- 해당됨 (아세트산 에틸)
- 해당됨 (자일렌)
- [폴리에틸렌] : 해당없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- 해당됨 (메틸 에틸 케톤)
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 해당없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 해당없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 해당없음

○ **관리대상유해물질**

- 해당됨 (1% 이상 함유한 톨루엔)
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 해당없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[[[1-옥소-2-프로펜일]옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 해당없음
- [[1-메틸-1,2-에테인다이일]비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 해당없음
- 해당됨 (1% 이상 함유한 2-부톡시에탄올)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 n-부틸 아세테이트)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 아세트산 에틸)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- [폴리에틸렌] : 해당없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- 해당됨 (1% 이상 함유한 메틸 에틸 케톤)
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 해당없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 해당없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 해당없음

○ **특별관리대상물질**

- [톨루엔] : 해당없음

- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 해당없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 해당없음
- [(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [아세트산 에틸] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [폴리에틸렌] : 해당없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톤] : 해당없음
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 해당없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 해당없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 해당없음

○ 특수건강검진대상물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 톨루엔)
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 해당없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 해당없음
- [(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 해당없음
- 해당됨 (1% 이상 함유한 2-뷰톡시에탄올)
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [아세트산 에틸] : 해당없음
- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- [폴리에틸렌] : 해당없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- 해당됨 (1% 이상 함유한 메틸 에틸 케톤)
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 해당없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 해당없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 해당없음

○ 제조등금지물질

- [톨루엔] : 해당없음
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 해당없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 해당없음
- [(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [아세트산 에틸] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [폴리에틸렌] : 해당없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톤] : 해당없음
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 해당없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 해당없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 해당없음

○ 허가대상물질

- [톨루엔] : 해당없음
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 해당없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 해당없음
- [(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [아세트산 에틸] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [폴리에틸렌] : 해당없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톤] : 해당없음
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 해당없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 해당없음

- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 해당없음

○ PSM대상물질 - 제품:해당됨(인화성액체)

- [톨루엔] : 해당됨 (인화성 액체)
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 해당없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[[[1-옥소-2-프로펜일]옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 해당없음
- [[[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당됨 (인화성 액체)
- [아세트산 에틸] : 해당됨 (인화성 액체)
- [자일렌] : 해당됨 (인화성 액체)
- [폴리에틸렌] : 해당없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톤] : 해당됨 (인화성 액체)
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 해당없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 해당없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 해당없음

○ 허용기준설정물질

- 해당됨 (톨루엔)
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 해당없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[[[1-옥소-2-프로펜일]옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 해당없음
- [[[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [아세트산 에틸] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [폴리에틸렌] : 해당없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톤] : 해당없음
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 해당없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 해당없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 해당없음

나. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

○ 등록유예기간이 없는 화학물질

- [톨루엔] : 131
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 해당없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[[[1-옥소-2-프로펜일]옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 해당없음
- [[[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [아세트산 에틸] : 181
- [자일렌] : 251
- [폴리에틸렌] : 해당없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톤] : 43
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 해당없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 해당없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 해당없음

○ 중점관리물질

- [톨루엔] : 해당없음
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 해당없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[[[1-옥소-2-프로펜일]옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 해당없음
- [[[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [아세트산 에틸] : 해당없음
- [자일렌] : STOT

- [폴리에틸렌] : 해당없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톤] : 해당없음
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 해당없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 해당없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 해당없음

○ **CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질**

- [톨루엔] : 해당없음
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 해당없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 해당없음
- [[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [아세트산 에틸] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [폴리에틸렌] : 해당없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톤] : 해당없음
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 해당없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 해당없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 해당없음

다. 화학물질관리법에 의한 규제

○ **유독물질**

- 해당없음 (85% 이상 함유한 톨루엔)
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 해당없음
- 해당없음 (25% 이상 함유한 2-프로펜산 2-에틸-2-[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일]
- [[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- 해당없음 (85% 이상 함유한 아세트산 에틸)
- 해당없음 (85% 이상 함유한 자일렌)
- [폴리에틸렌] : 해당없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- 해당없음 (85% 이상 함유한 메틸 에틸 케톤)
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 해당없음
- 해당없음 (25% 이상 함유한 2-프로펜산 1,6-헥세인다이일]
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 해당없음

○ **배출량조사대상화학물질**

- 해당됨 (1% 이상 함유한 톨루엔)
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 해당없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 해당없음
- [[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- 해당됨 (1% 이상 함유한 아세트산 에틸)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- [폴리에틸렌] : 해당없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- 해당됨 (1% 이상 함유한 메틸 에틸 케톤)
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 해당없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 해당없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 해당없음

○ **사고대비물질**

- 해당없음 (85% 이상 함유한 톨루엔)
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 해당없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 해당없음

- [(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- 해당없음 (25% 이상 함유한 아세트산 에틸)
- 해당없음 (85% 이상 함유한 자일렌)
- [폴리에틸렌] : 해당없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- 해당없음 (25% 이상 함유한 메틸 에틸 케톤)
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 해당없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 해당없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 해당없음

○ 제한물질

- [톨루엔] : 해당없음
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 해당없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 해당없음
- [(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [아세트산 에틸] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [폴리에틸렌] : 해당없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톤] : 해당없음
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 해당없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 해당없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 해당없음

○ 허가물질

- [톨루엔] : 해당없음
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 해당없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 해당없음
- [(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [아세트산 에틸] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [폴리에틸렌] : 해당없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톤] : 해당없음
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 해당없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 해당없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 해당없음

○ 금지물질

- [톨루엔] : 해당없음
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 해당없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 해당없음
- [(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [아세트산 에틸] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [폴리에틸렌] : 해당없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톤] : 해당없음
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 해당없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 해당없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당됨 : 제4류 인화성액체, 제1석유류 (비수용성액체) (지정수량 : 200리터)

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령(별표1)에 의해 지정폐기물(폐페인트와 페레커)에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 잔류성 오염물질 관리법

- [톨루엔] : 해당없음
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 해당없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[[[1-옥소-2-프로펜일]옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 해당없음
- [[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [아세트산 에틸] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [폴리에틸렌] : 해당없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톤] : 해당없음
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 해당없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 해당없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 해당없음

○ EU 분류 정보

* 확정분류 결과

- [톨루엔] : H225,H304,H315,H336,H361,H373
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 해당없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[[[1-옥소-2-프로펜일]옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : H315,H317,H319,H351,H400,H410
- [[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : H315,H317,H319,H335,H411
- [2-뷰톡시에탄올] : H302,H315,H319,H331
- [n-뷰틸 아세테이트] : H226,H336
- [아세트산 에틸] : H225,H319,H336
- [자일렌] : H226,H312,H315,H332
- [폴리에틸렌] : 해당없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톤] : H225,H319,H336
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 해당없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : H315,H317,H319
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 해당없음

○ 미국 관리 정보

* OSHA 규정 (29CFR1910.119)

- [톨루엔] : 해당없음
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 해당없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[[[1-옥소-2-프로펜일]옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 해당없음
- [[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [아세트산 에틸] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [폴리에틸렌] : 해당없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톤] : 해당없음
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 해당없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 해당없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 해당없음

* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)

- [톨루엔] : 453.599 kg 1000 lb
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 해당없음

- [2-프로펜산 2-에틸-2-[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 해당없음
- [[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 2267.995 kg 5000 lb
- [아세트산 에틸] : 2267.995 kg 5000 lb
- [자일렌] : 45.3599 kg 100 lb
- [폴리에틸렌] : 해당없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톤] : 2267.995 kg 5000 lb
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 해당없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 해당없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 해당없음

*** EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)**

- [톨루엔] : 해당없음
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 해당없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 해당없음
- [[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [아세트산 에틸] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [폴리에틸렌] : 해당없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톤] : 해당없음
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 해당없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 해당없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 해당없음

*** EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)**

- [톨루엔] : 해당없음
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 해당없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 해당없음
- [[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [아세트산 에틸] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [폴리에틸렌] : 해당없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톤] : 해당없음
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 해당없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 해당없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 해당없음

*** EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)**

- [톨루엔] : 해당됨
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 해당없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 해당없음
- [[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [아세트산 에틸] : 해당없음
- [자일렌] : 해당됨
- [폴리에틸렌] : 해당없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톤] : 해당없음
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 해당없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 해당없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [톨루엔] : 해당없음
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 해당없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[[[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 해당없음
- [[[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [아세트산 에틸] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [폴리에틸렌] : 해당없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톤] : 해당없음
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 해당없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 해당없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [톨루엔] : 해당없음
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 해당없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[[[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 해당없음
- [[[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [아세트산 에틸] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [폴리에틸렌] : 해당없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톤] : 해당없음
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 해당없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 해당없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [톨루엔] : 해당없음
- [우레탄 아크릴산 올리고머] : 해당없음
- [2-프로펜산 2-에틸-2-[[[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일] : 해당없음
- [[[(1-메틸-1,2-에테인다이일)비스[옥시(메틸-1,2-에테인다이일) 다이아크릴레이트] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [아세트산 에틸] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [폴리에틸렌] : 해당없음
- [(1-하이드록시사이클로헥실)페닐메탄온] : 해당없음
- [메틸 에틸 케톤] : 해당없음
- [메타크릴산 메틸, 중합체] : 해당없음
- [2-프로펜산 1,6-헥세인다이일] : 해당없음
- [Polyether Modified Polydimethylsiloxane] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2023-9호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2025-03-07

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 1 회, 2025-07-29

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.